

確率 第5回

慶応義塾大学

総合政策学部・環境情報学部

今日の内容

条件付き確率に関して基本的なベイズの定理を解説する.

- ① ベイズの定理
- ② 時間順行・逆行
- ③ モンティ・ホール問題, 3 囚人問題

ベイズの定理

条件付き確率や同時確率などを理解すると、現実的な応用としても有力な確率推定の方法が使える。その基礎を成す定理が「ベイズの定理」である。

ある事象が起きたとして、それを引き起こす原因が複数ある場合に、そのどれが今回の原因であるかの確率を知りたいことが多々ある。例えば、事故や事件が起きた場合に、修理や再発防止のためにこの種の推定は必須である。

キーワード：時間順行・逆行

ベイズの定理

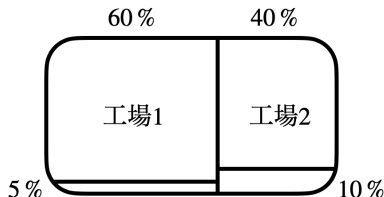
簡単な場合から考察を始める. 事故 B を確率的に引き起こす原因として考えられる事象 A_1, A_2 は次を満たすと仮定する:

- ① 互いに排反 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$
- ② $B \subset A_1 \cup A_2$
- ③ $P(A_1) > 0, P(A_2) > 0$

最初の2条件は, 事故 B の原因は A_1, A_2 のいずれか1つに限るということ. 最後の条件は, それぞれの原因の起こる確率は0でないということである (自明な場合を除いている).

これらの仮定は問題の暗黙の条件として成立している場合が多いので, あまり気にする必要はない.

ベイズの定理



SFC ペンは工場 1 か工場 2 で作られ, 生産割合は 6 : 4, 不良品を出す可能性 (不良率) はそれぞれ 5% と 10% である. ここで事象を

A_1 : 工場 1 で生産された商品である, A_2 : 工場 2 で生産された商品である

B : 不良品である

とする. 上記の情報から

$$P(A_1) = \frac{6}{10}, \quad P(A_2) = \frac{4}{10}, \quad P(B|A_1) = \frac{5}{100}, \quad P(B|A_2) = \frac{10}{100}$$

である.

ベイズの定理

従って, 商品の中から無作為に商品を 1 つ取り出したときに, それが不良品である確率 $P(B)$ は, 全確率の公式より

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1, B) + P(A_2, B) \\ &= P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) \\ &= \frac{7}{100}. \end{aligned}$$

つまり 7%である.

ベイズの定理

問題 2.1

取り出した商品が不良品であるときに, これがどちらの工場で作られたかを示す確率

$$P(A_1|B), \quad P(A_2|B)$$

を求めることができるだろうか?

これは結果から原因を推定する問題である.

ベイズの定理

同時確率と条件付き確率の関係を思い出すと

$$P(A_1|B)P(B) = P(A_1, B) = P(B|A_1)P(A_1)$$

であるから, $P(B) \neq 0$ であれば

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B)}$$

が導出できる. 同様に

$$P(A_2|B) = \frac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B)}$$

(実はこれらがこの場合の ベイズの定理 である.)

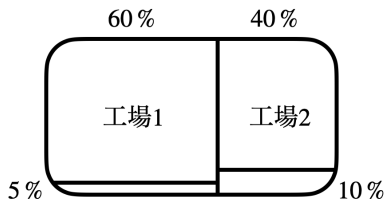
ベイズの定理

上で得られた公式を用いると、具体的には

$$P(A_1|B) = \frac{5}{100} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{100}{7} = \frac{3}{7} \approx 0.43,$$

$$P(A_2|B) = \frac{10}{100} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{100}{7} = \frac{4}{7} \approx 0.57$$

であることがわかる。これは直感と合っているだろうか？



ベイズの定理

定理 2.2 (ベイズの定理)

事象 A, B に関して, $P(B) \neq 0$ であるとき

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

- ベイズの定理は英国の牧師ベイズによって発見され, 彼の死後にプライスによって発表された. その後ラプラスによって再発見・発展され, その存在が広く認識されるようになった.
- ベイズ統計学においては基礎として利用され, いくつかの未観測要素を含む推論等に応用される.

ベイズの定理

一般の場合のベイズの定理は次の形で与えられる.

定理 2.3 (ベイズの定理)

事象 $A_1, A_2, \dots, A_n, B$ に関して

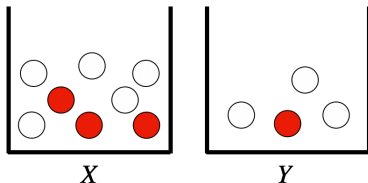
- ① $A_1, A_2, \dots, A_n$ が互いに排反
- ② $B \subset A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$
- ③ 任意の i について $P(A_i) > 0$

であれば

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j)P(A_j)}.$$

先程の議論を一般化することで簡単に証明することができる.

ベイズの定理



問題 2.4

袋 X には赤玉 3 個, 白玉 5 個, 袋 Y には赤玉 1 個, 白玉 3 個入っている. あなたは確率 $1/2$ でどちらかの袋を選び, その中の玉を取る. 袋 X を選ぶ事象を A , 赤玉を選ぶ事象を B とする. このとき

$$P(A), P(B), P(A, B), P(B|A), P(A|B)$$

を求めよ.

ベイズの定理

明らかなのは $P(A) = 1/2$, $P(B|A) = 3/8$. 次に

$$P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{16}, \quad P(A, B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{16}$$

も簡単に求まる. 従って, ベイズの定理より

$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)} = \frac{3}{5}.$$

- $P(A)$, $P(B)$, $P(A, B)$, $P(B|A)$ は時間の流れ通りに考えられる「自然な確率」である.
- $P(A|B)$ は「赤玉を引いた時にそれを袋 X から引いていた確率」であるから, 時間の流れが逆 になっている.

時間順行・逆行

- 時間逆行の問題は直感的に考えることが難しく、公式を使って抽象的に解く必要がある。時間順行・逆行をキーワードとして考えると、ベイズの定理の有り難さが理解できる。
- 先程の問題に関して、ベイズの公式

$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}.$$

の左辺は 時間逆行、右辺は 時間順行 の確率である。

注意 2.5

現在の情報化社会においては時間逆行の確率の重要性が増している。結果が分かっている状況で、その理由を定量的に推測することは基本的である。

ベイズの定理

例 2.6

PC が不調になった (事象 B). この症状としては,

- 事象 A_1 : 電源の不具合,
- 事象 A_2 : メモリーの不具合,
- 事象 A_3 : HD の不具合,

のいずれかが原因である. それぞれの不具合は $1/15, 1/15, 1/20$ の確率で発生し, またそれぞれの不具合が PC の不調を引き起こす確率は, 過去のデータから次の通りである:

$$P(B|A_1) = \frac{3}{10}, \quad P(B|A_2) = \frac{3}{5}, \quad P(B|A_3) = \frac{4}{5}.$$

PC の不調の原因としてそれぞれ不具合が原因である確率を求めよ.

ベイズの定理

まず PC が不調になる確率は

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(B|A_i)P(A_i) = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{15} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{15} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{20} = \frac{1}{10}.$$

従って、ベイズの定理より

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{15} \cdot \frac{10}{1} = \frac{1}{5}$$

$$P(A_2|B) = \frac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B)} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{15} \cdot \frac{10}{1} = \frac{2}{5}$$

$$P(A_3|B) = \frac{P(B|A_3)P(A_3)}{P(B)} = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{20} \cdot \frac{10}{1} = \frac{2}{5}$$

迷惑メール (練習問題)

問題 2.7

全メールの 50% が迷惑メールだと考えられている. SFC のメールシステムは迷惑メールを 99% の確率で検出可能だが, 5% の確率で通常のメールを誤検出してしまう. あるメールが迷惑メールだと検出されたとき, 実際には迷惑メールでない確率を計算せよ.

ヒント: メールが迷惑メールである事象を A , メールが迷惑メールだと検出される事象を B とする. 計算したい確率は $P(A^c|B)$ と表すことができる.

迷惑メール (練習問題)

仮定より

$$P(A) = P(A^c) = \frac{1}{2}, \quad P(B|A) = \frac{99}{100}, \quad P(B|A^c) = \frac{5}{100}$$

であるから

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c) \\ &= \frac{99}{100} \cdot \frac{1}{2} + \frac{5}{100} \cdot \frac{1}{2} = \frac{26}{50}. \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} P(A^c|B) &= \frac{P(B|A^c)P(A^c)}{P(B)} \\ &= \frac{5}{100} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{50}{26} = \frac{5}{104} \approx 0.048. \end{aligned}$$

モンティ・ホール問題

ベイズの定理の応用として、「モンティ・ホール問題」と「3囚人問題」を解説する。これらは確率に関する有名な問題であり、「直感で正しいと思える解答と、論理的に正しい解答が異なる問題」と表現されることもある。

長年議論されてきた問題だけに、少し難しいので、初見で完全に理解できなくても気にしないでほしい(ゆっくり復習して納得して下さい)。

条件付き確率やベイズの定理を援用することで、一見複雑な物事を正しく判断することが可能になることを体験する。

モンティ・ホール問題

問題 2.8

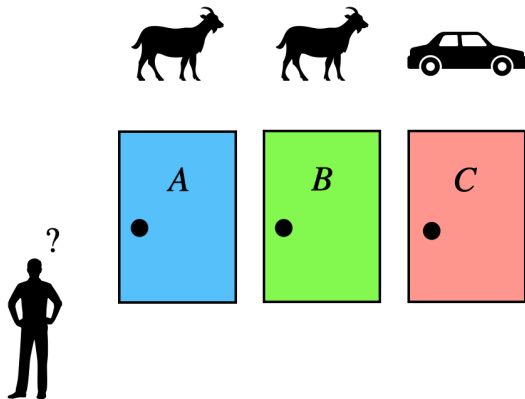
プレーヤーの前に閉じた3つのドアがあり、1つのドアの後ろには新車が、2つのドアの後ろにはヤギがいる。プレーヤーは新車のドアを当てると新車がもらえる。プレーヤーが1つのドアを選択した後、司会者のモンティ・ホールが残りのドアのうちヤギがいるドアを開けてヤギを見せる。

ここでプレーヤーは、最初に選んだドアを、残っている開けられていないドアに変更してもよい。

- ① プレーヤーはドアを変更すべきだろうか？
- ② 変更しても変更しなくても確率は $1/2$ であろうか？

問題の解説の前に自分で考えてみよう。

モンティ・ホール問題

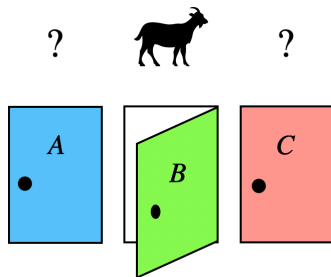


モンティ・ホール問題

ドアを A, B, C として, プレーヤーがドア A を選び, 司会者がドア B を開けたとする. まず事象を次のように分けて考える:

- 事象 A : ドア A の後ろに新車がある.
- 事象 B : ドア B の後ろに新車がある.
- 事象 C : ドア C の後ろに新車がある.
- 事象 B_0 : 司会者がドア B を開ける.

モンティ・ホール問題



求めるべき確率は

- ドア B が開けられたという条件のもとでドア A の後ろに新車があるという条件付き確率 $P(A|B_0)$,
- ドア B が開けられたという条件のもとでドア C の後ろに新車があるという条件付き確率 $P(C|B_0)$.

この2つを比較することで選択の優劣を決めることができる.

モンティ・ホール問題

与えられた条件から具体的な確率を計算する.

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$$

であり, 司会者がドア B を開ける確率は

$$P(Bo|A) = \frac{1}{2}, \quad P(Bo|B) = 0, \quad P(Bo|C) = 1$$

である. これより

$$\begin{aligned} P(Bo) &= P(Bo|A)P(A) + P(Bo|B)P(B) + P(Bo|C)P(C) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

モンティ・ホール問題

一方で, ベイズの定理より

$$P(A|Bo) = \frac{P(Bo|A)P(A)}{P(Bo)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{1}{3}$$

$$P(C|Bo) = \frac{P(Bo|C)P(C)}{P(Bo)} = 1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

つまり選択を変更した方が確率は2倍になる.

実際に実験を行うことでも, この結果が正しいことが確認されている.

モンティ・ホール問題

新車が等確率で置かれていれば、選択を変えようが変えまいが確率は変わらないのではないか、と思うかもしれない。

しかし、この対称性 (同等性) は条件付き確率

$$P(B_o|A), \quad P(B_o|B), \quad P(B_o|C)$$

の違いに現れているように、事象 B_o によって崩れている。

確率を考えるときの繊細な注意の必要性を感じさせる歴史的な好例である。

3 囚人問題

問題 2.9

監獄に A, B, C という 3 人の死刑囚がいるが、恩赦によって誰か 1 人が釈放されることになった。誰が釈放されるかはランダムに決められ、その確率はどの囚人も $1/3$ である。

囚人 A 「 B, C のどちらか 1 人は死刑になるが、どちらだい？ 私のことじゃないんだから教えてくれ」

看守 「 B が死刑になる」

囚人 A はひそかに喜んだ。 B が死刑になる以上、恩赦になるのは A か C であり、 A が恩赦になる確率は $1/2$ に上昇したからである。果たして囚人 A が喜んだのは正しいのだろうか？

3 囚人問題

答えは、「囚人 A が恩赦になる確率は $1/3$ のままだが、囚人 C が恩赦になる確率は $2/3$ になった」が正しい。議論はモンティ・ホール問題と同じなので省略する。

モンティ・ホール問題と異なる点は、看守がどのような回答をしても A はその回答 (A と C の立場) を変えることができない点である。

まとめ

- ① ベイズの定理
- ② 時間順行・逆行
- ③ モンティ・ホール問題, 3 囚人問題